Що таке комунікаційна мережа?

а) Система, що складається з магістральних кабелів та інформаційних центрів.

б) Система, що включає в себе тільки комп'ютери та їх обладнання.

в) Система, що складається з вузлів та ліній передачі, де вузли відіграють різні функції.

г) Система, що забезпечує тільки передачу електроенергії.

Правильна відповідь: в) Система, що складається з вузлів та ліній передачі, де вузли відіграють різні функції.

Що є продуктом комунікаційної мережі?

а) Тільки інформація.

б) Лише речовина.

в) Інформація, енергія, речовина та інше.

г) Тільки енергія.

Правильна відповідь: в) Інформація, енергія, речовина та інше.

Що таке абонентська система в інформаційно-обчислювальній мережі?

а) Сукупність програмного забезпечення, периферійного обладнання та засобів зв'язку.

б) Лише сукупність ЕОМ.

в) Сукупність маршрутизаторів та комутаторів.

г) Сукупність мостів та повторювачів.

Правильна відповідь: а) Сукупність програмного забезпечення, периферійного обладнання та засобів зв'язку.

Що представляє собою прикладний процес в комп'ютерній мережі?

а) Тільки процедури введення інформації.

б) Лише процедури обробки інформації.

в) Процедури введення, обробки і видачі інформації.

г) Тільки процедури видачі інформації.

Правильна відповідь: в) Процедури введення, обробки і видачі інформації.

Які основні типи комп'ютерних мереж розрізняються за територіальною ознакою?

а) LAN, WAN, PAN

б) LAN, WAN, MAN

в) LAN, WAN, VPN

г) LAN, WAN, SAN

Правильна відповідь: б) LAN, WAN, MAN

Яка відмінність між LAN і WAN?

а) Протяжність та якість ліній зв'язку

б) Тільки швидкість передачі даних

в) Складність обладнання та методи обробки даних

г) Всі вищезазначені

Правильна відповідь: а) Протяжність та якість ліній зв'язку

Що означають абревіатури LAN, WAN, MAN в контексті комп'ютерних мереж?

а) Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network

б) Large Area Network, Wireless Area Network, Medium Area Network

в) Localized Area Network, Wired Area Network, Managed Area Network

г) Limited Area Network, Wideband Area Network, Multiuse Area Network

Правильна відповідь: а) Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network

Що означає термін "intranet" у контексті комп'ютерних мереж?

а) Мережа, що покриває великі території з використанням високоякісних ліній зв'язку

б) Внутрішня мережа, обмежена доступом для конкретної організації або групи користувачів

в) Мережа з обмеженою функціональністю, яка використовує підприємницькі технології

г) Мережа, що забезпечує широку доступність до інформації та сервісів усім користувачам

Правильна відповідь: б) Внутрішня мережа, обмежена доступом для конкретної організації або групи користувачів

Які тенденції в сучасних комп'ютерних мережах зближують LAN і WAN?

а) Використання оптоволоконних ліній, створення MAN, покращення якості передачі даних

б) Розширення захищеності інформації, розвиток intranet-технологій, інтерактивна робота в WAN

в) Зростання швидкості передачі даних, покращення комунікаційного обладнання, розширення MAN

г) Зміцнення інтерфейсу користувача, використання цифрових магістральних ліній, зменшення складності обладнання

Правильна відповідь: б) Розширення захищеності інформації, розвиток intranet-технологій, інтерактивна робота в WAN

Які характеристики LAN мережі?

а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

в) Протяжність середні за протяжністю мережі, використання оптоволоконних ліній зв'язку

г) Протяжність підприємства, використання телефонних і телеграфних ліній зв'язку

Правильна відповідь: а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

Які характеристики WAN мережі?

а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

в) Протяжність середні за протяжністю мережі, використання оптоволоконних ліній зв'язку

г) Протяжність підприємства, використання телефонних і телеграфних ліній зв'язку

Правильна відповідь: б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

Що означає поняття відкритої системи?

а) Система з відкритим доступом до даних.

b) Система, що використовує відкриті програми.

c) Система, яка взаємодіє з іншими системами через відкриті протоколи.

d) Система з відкритим вихідним кодом.

Правильна відповідь: c) Система, яка взаємодіє з іншими системами через відкриті протоколи.

Що означає інкапсуляція даних?

a) Упаковка даних разом зі службовою інформацією.

b) Зашифрування даних для безпечної передачі.

c) Розбиття даних на пакети для передачі по мережі.

d) Стиснення даних для зменшення обсягу.

Правильна відповідь: a) Упаковка даних разом зі службовою інформацією.

Які приклади протоколів мережевого рівня?

a) TCP, UDP.

b) SMTP, HTTP.

c) IP.

d) Ethernet, Token Ring.

Правильна відповідь: c) IP.

Які рівні моделі OSI відповідають за транспортні функції?

a) Прикладний, Представлення, Сеансовий.

b) Мережевий, Канальний, Фізичний.

c) Прикладний, Представлення, Сеансовий, Транспортний.

d) Транспортний, Мережевий, Канальний.

Правильна відповідь: d) Транспортний, Мережевий, Канальний.

Яке призначення протоколів в мережах?

a) Забезпечення послуг мережі прикладним додаткам.

b) Розбиття даних на пакети для передачі по мережі.

c) Кодування і перетворення даних.

d) Передача бітів через мережеве середовище.

Правильна відповідь: a) Забезпечення послуг мережі прикладним додаткам.

Нижні рівні моделі OSI.

a) Канальний та фізичний рівні

b) Транспортний та мережевий рівні

c) Прикладний та представницький рівні

Правильна відповідь: a) Канальний та фізичний рівні

Транспортний рівень, протоколи без та з встановленням з’єднання.

a) FTP, SMTP

b) TCP, UDP

c) HTTP, Telnet

Правильна відповідь: b) TCP, UDP

Мережевий рівень при пересилці пакетів, протоколи мережевого рівня.

a) TCP, UDP

b) IP, IPX

c) FTP, SMTP

Правильна відповідь: b) IP, IPX

Канальний рівень, методи контролю доступу до мережі, контрольна сума.

a) TCP, UDP, CSMA/CD, CRC

b) IP, IPX, TPMA, FCS

c) CSMA/CD, TPMA, CRC, FCS

Правильна відповідь: c) CSMA/CD, TPMA, CRC, FCS

Фізичний рівень моделі, компоненти фізичного рівня, способи кодування сигналів на цьому рівні.

a) Transceiver, TCP, UDP, Цифрові та аналогові сигнали

b) Transceiver, CRC, FCS, Цифрові сигнали та манчестерське кодування

c) TCP, UDP, CRC, FCS, Аналогові сигнали

Правильна відповідь: b) Transceiver, CRC, FCS, Цифрові сигнали та манчестерське кодування

Рівні роботи мережевих пристроїв.

a) Повторювач – Repeater; Міст – Bridge; Маршрутизатор – Router

b) Трансивер, CSMA/CD, TPMA

c) Передавач – Transmitter, Приймач – Receiver, Маркер – Token

Правильна відповідь: a) Повторювач – Repeater; Міст – Bridge; Маршрутизатор – Router

Що таке поняття стеку комунікаційних протоколів?

a) Структура, що складається з декількох протоколів, які працюють разом.

b) Послідовність шифрувальних методів для захисту даних.

c) Програмне забезпечення для автоматизації процесів обміну інформацією.

d) Стандартні алгоритми для створення мережевих з'єднань.

Правильна відповідь: a) Структура, що складається з декількох протоколів, які працюють разом.

Які протоколи входять до стеку протоколів OSI?

a) HTTP, FTP, SMTP, Telnet.

b) TCP, UDP, IP, ICMP.

c) SAP, NCP, SPX, IPX.

d) Ethernet, Token Ring, FDDI, ISDN.

Правильна відповідь: b) TCP, UDP, IP, ICMP.

З яких компонентів складається електронна пошта?

a) Відправник, адресат, заголовок, тіло повідомлення.

b) Протоколи, IP-адреса, поштовий сервер, SMTP.

c) Роутер, домен, поштова скринька, SMTP.

d) POP, IMAP, MTA, MUA.

Правильна відповідь: a) Відправник, адресат, заголовок, тіло повідомлення.

Який метод пошуку інформації використовується в службі каталогів X.500 на основі розсилки?

a) Зчеплення.

b) Відсилка.

c) Багатоадресна розсилка.

d) Кешування.

Правильна відповідь: c) Багатоадресна розсилка.

Які стеки протоколів використовуються в мережевому з'єднанні?

a) TCP/IP та HTTP/HTTPS.

b) IPX/SPX та FTP.

c) TCP/IP та IPX/SPX.

d) OSI та POP/IMAP.

Правильна відповідь: c) TCP/IP та IPX/SPX.

Які види адресних просторів використовуються в Інтернеті та в мережах TCP/IP?

А) Публічні та приватні адреси

Б) Інтернет та Інтранет адреси

В) Локальні та глобальні адреси

Г) Унікальні та загальні адреси

Правильна відповідь: А) Публічні та приватні адреси

Які типи адрес використовуються для доступу в локальні мережі та для запитів до них?

А) Локальні адреси та зовнішні адреси

Б) IP адреси та DNS адреси

В) Приватні адреси та публічні адреси

Г) IPv4 та IPv6 адреси

Правильна відповідь: В) Приватні адреси та публічні адреси

Що таке мережева адреса і яка нотація використовується для позначення мережевих адрес?

А) MAC адреса, шістнадцяткова нотація

Б) IP адреса, точково-десяткова нотація

В) DNS адреса, префіксна нотація

Г) IPv6 адреса, двійкова нотація

Правильна відповідь: Б) IP адреса, точково-десяткова нотація

Які класи мережевих адрес і як вони відповідають маскам адрес?

А) А, Б, С - відповідно маски /8, /16, /24

Б) 1, 2, 3 - відповідно маски /16, /24, /32

В) А, В, С - відповідно маски /16, /24, /32

Г) 1, 2, 3 - відповідно маски /8, /16, /24

Правильна відповідь: А) А, Б, С - відповідно маски /8, /16, /24

Що таке маски IP адрес, і як вони використовуються для розбиття на підмережі?

А) Це шаблони, що визначають, як частини IP адреси використовуються для ідентифікації мережі та вузла.

Б) Це числа, що визначають кількість доступних IP адрес в мережі.

В) Це префікси, що показують, які біти в IP адресі використовуються для ідентифікації мережі.

Г) Це маски для вузлів у підмережах, які дозволяють визначати мережеві вузли у підмережах.

Правильна відповідь: А) Це шаблони, що визначають, як частини IP адреси використовуються для ідентифікації мережі та вузла.

Яке поняття використовується для розрізнення IP адрес, які доступні у Інтернеті та тих, які призначені для внутрішньої мережі?

А) Публічні та приватні адреси

Б) Глобальні та локальні адреси

В) Інтернет та Інтранет адреси

Г) Зовнішні та внутрішні адреси

Правильна відповідь: А) Публічні та приватні адреси

Що таке символьні адреси та доменна система адрес, і що таке доменне ім’я комп’ютера?

А) Це імена, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в IP адреси.

Б) Це адреси, що використовуються для DNS запитів, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

В) Це імена, що використовуються для DNS запитів, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в символьні адреси.

Г) Це адреси, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Правильна відповідь: А) Це імена, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в IP адреси.

Що таке локальні та кореневі сервери, і що таке хост-каталог?

А) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Б) Це сервери, що забезпечують доступ до публічних ресурсів у мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

В) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці адреси в IP адреси.

Г) Це сервери, що забезпечують доступ до публічних ресурсів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці адреси в IP адреси.

Правильна відповідь: А) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Що визначає поняття топології мережі?

a) Швидкість передачі даних в мережі.

b) Спосіб з'єднання вузлів мережі фізичними лініями зв'язку.

c) Кількість комп'ютерів у мережі.

d) Методи шифрування даних в мережі.

Правильна відповідь: b) Спосіб з'єднання вузлів мережі фізичними лініями зв'язку.

Що є перевагами топології «шина»?

a) Низька вартість та простота побудови.

b) Можливість підключення великої кількості комп'ютерів без обмежень.

c) Висока стійкість до пошкоджень кабельної системи.

d) Надійність роботи мережі в разі відмови одного з вузлів.

Правильна відповідь: a) Низька вартість та простота побудови.

Які недоліки характеризують топологію «зірка»?

a) Висока вартість та складність мережевого обладнання.

b) Обмеженість кількості периферійних вузлів.

c) Стійкість до відмов периферійних вузлів.

d) Можливість підключення великої кількості комп'ютерів без обмежень.

Правильна відповідь: b) Обмеженість кількості периферійних вузлів.

Що є перевагами топології «кільце»?

a) Висока стійкість до перевантажень.

b) Принципова неможливість виникнення конфліктів між вузлами.

c) Наявність центрального вузла, який забезпечує стабільну роботу мережі.

d) Велика кількість периферійних комп'ютерів, які можна підключити.

Правильна відповідь: a) Висока стійкість до перевантажень.

Які переваги характеризують топологію «зірка-шина»?

a) Простота побудови та низька вартість.

b) Велика кількість периферійних вузлів.

c) Стійкість до пошкоджень кабельної системи.

d) Висока стійкість до відмов периферійних вузлів.

Правильна відповідь: a) Простота побудови та низька вартість.

Що означає TPMA в контексті методу доступу до мережі?

a) Token Passing Multiple Allocation

b) Token Passing Multiple Access

c) Token Protocol Multiple Access

d) Token Protocol Multiple Allocation

Правильна відповідь: b) Token Passing Multiple Access

Який тип топології мережі найчастіше використовує метод доступу TPMA?

a) Кільцева топологія

b) Зіркова топологія

c) Лінійна топологія

d) Деревоподібна топологія

Правильна відповідь: a) Кільцева топологія

Як називається кадр, який визначає право на доступ до кільця в методі TPMA?

a) Токен

b) Маркер

c) Запит

d) Підтвердження

Правильна відповідь: a) Токен

Які функції виконує активний монітор в мережі з методом доступу TPMA?

a) Передача даних

b) Контроль за наявністю токена

c) Генерація токена

d) Всі вищевказані

Правильна відповідь: d) Всі вищевказані

Які функції виконують мережеві операційні системи?

a) Оптимізація роботи окремих комп'ютерів

b) Керування доступом до ресурсів мережі

c) Виконання файлових операцій

d) Обробка великих обсягів даних

Правильна відповідь: b) Керування доступом до ресурсів мережі

Які компоненти входять до складу мережевої операційної системи і як вони взаємодіють?

a) Клієнтська і серверна частини

b) Протоколи передачі даних

c) Файлова система та додатки

d) Віртуальні машини та апаратне забезпечення

Правильна відповідь: a) Клієнтська і серверна частини

Що таке мережева служба та мережевий сервіс і які є їх види?

a) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це апаратне забезпечення мережі. Види: файлові, друкарські, додаткові.

b) Мережева служба - це апаратне забезпечення мережі; мережевий сервіс - це програми, що забезпечують роботу мережі. Види: веб-сервери, FTP, Telnet.

c) Мережева служба - це протоколи передачі даних; мережевий сервіс - це програми, що забезпечують роботу мережі. Види: TCP/IP, IPX/SPX.

d) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це додаткові опції ОС. Види: додаткові програми, ядро ОС.

Правильна відповідь: a) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це апаратне забезпечення мережі. Види: файлові, друкарські, додаткові.

Яка схема побудови мережевої операційної системи?

a) Однорангова мережа

b) Мережа з виділеними серверами

c) Гібридна мережа

d) Усі вище вказані

Правильна відповідь: d) Усі вище вказані

Які переваги та недоліки сучасних мережевих систем?

a) Переваги: висока продуктивність, легка організація, надійність; Недоліки: складність конфігурації, вразливість до кібератак.

b) Переваги: простота використання, широкий функціонал, низька вартість; Недоліки: низька продуктивність, обмежена масштабованість.

c) Переваги: висока продуктивність, гнучкість налаштувань, безпека; Недоліки: складність налагодження, високі вимоги до апаратного забезпечення.

d) Переваги: широкий вибір програмного забезпечення, висока сумісність; Недоліки: високі витрати на обслуговування, обмежена масштабованість.

Правильна відповідь: c) Переваги: висока продуктивність, гнучкість налаштувань, безпека; Недоліки: складність налагодження, високі вимоги до апаратного забезпечення.

Що характеризує порівняння між NetWare та Windows, Linux?

a) NetWare - це вільна операційна система, а Windows і Linux - пропрієтарні.

b) NetWare - це система для побудови мереж, а Windows і Linux - загального призначення.

c) NetWare - оптимізована для роботи в середовищі Windows, а Windows і Linux - це самодостатні операційні системи.

d) NetWare - була дуже популярна в 90-х, тоді як Windows і Linux стали широко використовуваними в більш пізній час.

Правильна відповідь: d) NetWare - була дуже популярна в 90-х, тоді як Windows і Linux стали широко використовуваними в більш пізній час.

Що включають в себе параметри ліній зв'язку?

a) Тільки амплітудно-частотну характеристику.

b) Амплітудно-частотну характеристику та перешкодостійкість.

c) Тільки пропускну здатність.

d) Амплітудно-частотну характеристику, пропускну здатність, перешкодостійкість та достовірність передачі.

Правильна відповідь: d) Амплітудно-частотна характеристика, пропускна здатність, перешкодостійкість та достовірність передачі.

Що включає в себе амплітудно-частотна характеристика лінії зв'язку?

a) Тільки амплітуду сигналу.

b) Тільки частоту сигналу.

c) Амплітуду та частоту сигналу.

d) Ні амплітуду, ні частоту сигналу.

Правильна відповідь: c) Амплітуду та частоту сигналу.

Яке відношення Рвих/Рнав використовується для розрахунку NEXT (Near End Cross Talk)?

a) 10 ×log10(Рнав/Рвих)

b) 10 ×log10(Рвих/Рнав)

c) log10(Рнав/Рвих)

d) log10(Рвих/Рнав)

Правильна відповідь: b) 10 ×log10(Рвих/Рнав)

Що означає показник BER (Bit Error Rate)?

a) Інтенсивність бітових помилок.

b) Пропускну здатність лінії зв'язку.

c) Достовірність передачі даних.

d) Показник перешкодостійкості.

Правильна відповідь: a) Інтенсивність бітових помилок.

Яка формула визначає пропускну здатність лінії зв'язку за умови відсутності бітових помилок?

a) V = F ×log2(1+Рс/Рш)

b) V = 2F×log2N

c) V = 2F×[log2N + Рпом×log2(Рпом/(N-1)) + (1-Рпом)×log2(1-Рпом)]

d) Ні одна з вищенаведених.

Правильна відповідь: d) Ні одна з вищенаведених.

Яке призначення функції автоаналізу пакету NetCracker?

a) Аналізує структуру та властивості мережевих пакетів.

b) Визначає кількість пристроїв у мережі.

c) Автоматично налаштовує параметри маршрутизації.

d) Створює резервні копії даних.

Правильна відповідь: a) Аналізує структуру та властивості мережевих пакетів.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється «об'єднання» пристроїв?

a) Здійснюється автоматичне об'єднання пристроїв у віртуальні групи.

b) Об'єднання здійснюється за допомогою ручного введення.

c) Функція автоматично аналізує мережу і об'єднує пристрої з однаковими параметрами.

d) Об'єднання відбувається за допомогою зовнішніх додатків.

Правильна відповідь: c) Функція автоматично аналізує мережу і об'єднує пристрої з однаковими параметрами.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється «поділення» пристрою, що має декілька IP-адрес, на два пристрої?

a) Здійснюється ручне поділення.

b) Функція автоматично розподіляє IP-адреси між двома новими пристроями.

c) Поділення відбувається за допомогою додаткового обладнання.

d) Таке поділення не можливе.

Правильна відповідь: a) Здійснюється ручне поділення.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється ручне додавання пристроїв?

a) Ручне додавання не підтримується.

b) Додавання здійснюється через зовнішні програми.

c) Адміністратор додає пристрої вручну.

d) Додавання відбувається автоматично після підключення до мережі.

Правильна відповідь: c) Адміністратор додає пристрої вручну.

Яке призначення мітки пристроїв у вигляді жовтої стрілки при виконанні автоаналізу?

a) Позначає сумісність пристроїв.

b) Показує неперевірені пристрої.

c) Вказує на взаємодію між пристроями.

d) Немає такої мітки.

Правильна відповідь: b) Показує неперевірені пристрої.

Яке призначення інструменту IP Planner в NetCracker?

a) Дозволяє планувати використання IP-адрес у мережі.

b) Автоматично встановлює IP-адреси на пристроях.

c) Створює резервні копії IP-конфігурацій.

d) Здійснює моніторинг використання IP-адрес в реальному часі.

Правильна відповідь: a) Дозволяє планувати використання IP-адрес у мережі.

Який порядок використання IP Planner в NetCracker?

a) Встановлення IP-адресів, планування маршрутів, перевірка зв'язку.

b) Планування маршрутів, встановлення IP-адресів, перевірка зв'язку.

c) Перевірка зв'язку, встановлення IP-адресів, планування маршрутів.

d) Планування маршрутів, перевірка зв'язку, встановлення IP-адресів.

Правильна відповідь: b) Планування маршрутів, встановлення IP-адресів, перевірка зв'язку.

Як і для чого встановлюються статистичні індикатори?

a) Для відображення роботи мережі у реальному часі.

b) Для вимірювання пропускної спроможності каналів зв'язку.

c) Для відстеження активності пристроїв у мережі.

d) Для відображення кількості пакетів, що проходять через мережу.

Правильна відповідь: d) Для відображення кількості пакетів, що проходять через мережу.

Як здійснюється налаштування властивостей статистичних індикаторів?

a) Автоматично згідно зі збереженими шаблонами.

b) Ручним введенням властивостей кожного індикатора.

c) Шляхом аналізу звітів про мережеву активність.

d) За допомогою зовнішніх програм для аналізу мережі.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням властивостей кожного індикатора.

Де відображається системний час?

a) У властивостях мережевих пристроїв.

b) На панелі інструментів NetCracker.

c) У звітах про мережеву активність.

d) В розділі налаштувань проекту.

Правильна відповідь: b) На панелі інструментів NetCracker.

Яке призначення блоку Utilization Graph?

a) Відображення графіка навантаження на мережеві пристрої.

b) Створення графіків маршрутів у мережі.

c) Аналіз ефективності використання IP-адрес в мережі.

d) Визначення шляхів маршрутизації для пакетів даних.

Правильна відповідь: a) Відображення графіка навантаження на мережеві пристрої.

Які можливості для упорядкування вторинних вікон передбачені в NetCracker?

a) Згортання/розгортання вікон.

b) Розташування вікон в одному ряду.

c) Розділення вікна на секції для різних видів інформації.

d) Переміщення вікон між декількома моніторами.

Правильна відповідь: a) Згортання/розгортання вікон.

Як імітується зростання інтенсивності запитів від клієнтів?

a) Шляхом зміни IP-адреси сервера.

b) Збільшенням кількості паралельних процесів на сервері.

c) Ручним введенням запитів у консоль сервера.

d) Використання програм для генерації тестового навантаження.

Правильна відповідь: d) Використання програм для генерації тестового навантаження.

Яке призначення стандартного звіту Network Devices Statistics?

a) Відображення статистики використання мережевих пристроїв.

b) Створення звіту про стан мережевих з'єднань.

c) Аналіз пропускної здатності мережевих пристроїв.

d) Збір даних про IP-адреси мережевих пристроїв.

Правильна відповідь: a) Відображення статистики використання мережевих пристроїв.

Що означають поняття «сумісність» і «несумісність» пристроїв мережі?

a) Можливість використання пристроїв у різних мережевих середовищах.

b) Відповідність пристроїв технічним характеристикам мережі.

c) Здатність пристроїв підтримувати різні мережеві протоколи.

d) Взаємодія пристроїв у мережі без конфліктів та перешкод.

Правильна відповідь: d) Взаємодія пристроїв у мережі без конфліктів та перешкод.

Як здійснюється пошук сумісного обладнання в NetCracker?

a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

b) За допомогою спеціальної програми "Сумісність обладнання".

c) Ручним введенням технічних характеристик обладнання.

d) Через інтеграцію з базами даних виробників обладнання.

Правильна відповідь: a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

Які типи пристроїв використовуються при побудові ЛОМ?

a) Реєстратори подій та підсилювачі сигналу.

b) Маршрутизатори та комутатори.

c) Термінали та десктопні комп'ютери.

d) Брандмауери та системи безпеки.

Правильна відповідь: b) Маршрутизатори та комутатори.

Як здійснюється з’єднання приладів мережі в проекті NetCracker?

a) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

c) За допомогою фізичних кабелів.

d) Через інтеграцію з базою даних мережевого обладнання.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

Як задається трафік між робочими станціями мережі в NetCracker?

a) Через вбудований генератор трафіку.

b) За допомогою моделювання реального трафіку.

c) Ручним введенням об'ємів даних для кожної робочої станції.

d) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

Правильна відповідь: b) За допомогою моделювання реального трафіку.

Які параметри інформаційного пакету можуть бути змінені в NetCracker?

a) Розмір та напрямок пакету.

b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

c) Кодування даних у пакеті.

d) Тип протоколу маршрутизації для пакету.

Правильна відповідь: b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

Як здійснюється пошук сумісного обладнання в NetCracker?

a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

b) За допомогою спеціальної програми "Сумісність обладнання".

c) Ручним введенням технічних характеристик обладнання.

d) Через інтеграцію з базами даних виробників обладнання.

Правильна відповідь: a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

Які типи пристроїв використовуються при побудові ЛОМ?

a) Реєстратори подій та підсилювачі сигналу.

b) Маршрутизатори та комутатори.

c) Термінали та десктопні комп'ютери.

d) Брандмауери та системи безпеки.

Правильна відповідь: b) Маршрутизатори та комутатори.

Як здійснюється з’єднання приладів мережі в проекті NetCracker?

a) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

c) За допомогою фізичних кабелів.

d) Через інтеграцію з базою даних мережевого обладнання.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

Як задається трафік між робочими станціями мережі в NetCracker?

a) Через вбудований генератор трафіку.

b) За допомогою моделювання реального трафіку.

c) Ручним введенням об'ємів даних для кожної робочої станції.

d) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

Правильна відповідь: b) За допомогою моделювання реального трафіку.

Які параметри інформаційного пакету можуть бути змінені в NetCracker?

a) Розмір та напрямок пакету.

b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

c) Кодування даних у пакеті.

d) Тип протоколу маршрутизації для пакету.

Правильна відповідь: b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

Як додати до схеми мережі фон в NetCracker?

a) Через меню "Фон" у вкладці "Вид".

b) Ручним введенням коду кольору у налаштуваннях схеми.

c) За допомогою інструменту "Додати фон" на панелі інструментів.

d) Шляхом використання вбудованих шаблонів фону.

Правильна відповідь: a) Через меню "Фон" у вкладці "Вид".

Які можливості надає NetCracker для роботи з рівнями ієрархічної структури проекту?

a) Зміна назв рівнів та їх властивостей.

b) Додавання нових рівнів та групування об'єктів.

c) Автоматичне сортування об'єктів за рівнями.

d) Розміщення об'єктів відповідно до ієрархії рівнів.

Правильна відповідь: b) Додавання нових рівнів та групування об'єктів.

Як перейменувати вікно проекту NetCracker?

a) Клацнути правою кнопкою миші на назві вікна та вибрати "Перейменувати".

b) Вибрати вікно та виконати дію "Перейменувати" з меню "Редагування".

c) Подвійно клацнути на назві вікна для відкриття поля редагування.

d) Змінити назву вікна в параметрах проекту в меню "Параметри".

Правильна відповідь: a) Клацнути правою кнопкою миші на назві вікна та вибрати "Перейменувати".

Які інструментальні засоби надає NetCracker для анотування проекту?

a) Вставка текстових блоків та малюнків на схему.

b) Додавання коментарів до окремих об'єктів.

c) Створення зв'язків між об'єктами для позначення залежностей.

d) Розміщення прапорців та інших графічних елементів.

Правильна відповідь: a) Вставка текстових блоків та малюнків на схему.

Як відобразити канал зв’язку від одного пристрою до іншого в NetCracker?

a) Встановити підключення між пристроями та обрати опцію "Відобразити канал".

b) Перетягнути маркери зв'язку, що з'єднують пристрої.

c) Використати функцію "Додати канал" на панелі інструментів.

d) Правою кнопкою миші на зв'язку вибрати опцію "Показати канал".

Правильна відповідь: b) Перетягнути маркери зв'язку, що з'єднують пристрої.

Як створюється новий рівень ієрархії в проекті NetCracker?

a) Вибрати вкладку "Рівні" у меню "Проект" та натиснути "Додати новий рівень".

b) Перетягнути об'єкти на новий рівень на панелі схеми.

c) Подвійно клацнути на об'єкті та вибрати опцію "Перемістити на новий рівень".

d) Змінити властивості об'єкта та вказати новий рівень у параметрах.

Правильна відповідь: a) Вибрати вкладку "Рівні" у меню "Проект" та натиснути "Додати новий рівень".

Яке призначення папки Generic Devices в браузері пристроїв NetCracker?

a) Зберігання загальних налаштувань для всіх пристроїв мережі.

b) Відображення об'єктів, які не відповідають жодному конкретному типу пристрою.

c) Класифікація пристроїв за визначеними категоріями.

d) Можливість групування пристроїв за спеціальними фільтрами.

Правильна відповідь: b) Відображення об'єктів, які не відповідають жодному конкретному типу пристрою.

Який порядок створення мережі типу «клієнт/сервер» в NetCracker?

a) Додати сервер, додати клієнта, з'єднати їх між собою.

b) Створити проект, вибрати тип мережі, додати сервер, додати клієнта.

c) Створити проект, додати клієнта, додати сервер, налаштувати зв'язок.

d) Додати клієнта, додати сервер, з'єднати їх між собою.

Правильна відповідь: b) Створити проект, вибрати тип мережі, додати сервер, додати клієнта.

Які відомості про роботу мережі відображаються в звіті Module Statistical Items?

a) Завантаженість процесора серверів та клієнтів.

b) Кількість з’єднань між пристроями у мережі.

c) Обсяг переданих даних через канали зв’язку.

d) Всі вищезазначені відомості.

Правильна відповідь: d) Всі вищезазначені відомості.

Яке призначення Device Factory?

a) Створення нових типів пристроїв у базі даних проекту.

b) Автоматизація процесу виробництва обладнання для мережі.

c) Виготовлення фізичних пристроїв за допомогою спеціальних машин.

d) Виробництво програмного забезпечення для пристроїв мережі.

Правильна відповідь: a) Створення нових типів пристроїв у базі даних проекту.

Які типи шини введення/виведення передбачені для пристроїв при додаванні в базу пристроїв NetCracker? Дайте коротку характеристику основних з них.

a) RS-232: Стандартний інтерфейс для передачі даних між пристроями через серійні порти. Часто використовується для підключення до пристроїв, які вимагають послідовної передачі даних, таких як модеми та маршрутизатори.

b) Ethernet: Один з найпоширеніших стандартів для локальних мереж. Використовується для передачі даних у мережі за допомогою комутаторів та маршрутизаторів за допомогою кабельного з'єднання.

c) USB (Universal Serial Bus): Інтерфейс для підключення різноманітних пристроїв до комп'ютера. Забезпечує високу швидкість передачі даних та підтримку різних пристроїв, від клавіатур і мишей до принтерів і зовнішніх накопичувачів.

d) WiFi (Wireless Fidelity): Бездротовий стандарт для зв'язку між пристроями через радіохвилі. Забезпечує мобільність та безпровідний доступ до мережі без необхідності фізичного підключення через кабелі.

Правильна відповідь: a) RS-232, b) Ethernet, c) USB, d) WiFi.

Чим визначається те, в якій з базових мережевих технологій (Ethernet, Token Ring, FDDI) може використовуватись пристрій, що додається в базу пристроїв NetCracker?

a) Від типу топології мережі, наприклад, зіркова або кільцева.

b) Від характеристик швидкості передачі даних, які підтримує пристрій.

c) Від підтримуваних протоколів мережі, таких як TCP/IP або IPX/SPX.

d) Від фізичного типу з'єднання, наприклад, дротове або бездротове.

Правильна відповідь: c) Від підтримуваних протоколів мережі, таких як TCP/IP або IPX/SPX.

Як в базі пристроїв NetCracker переглянути ті, що були додані користувачем?

a) Використовуючи фільтр "Додані користувачем" у списку пристроїв.

b) Переглянути історію додавання пристроїв у відповідному журналі.

c) Перейти до розділу "Параметри" і вибрати "Додані користувачем".

d) Запустити запит до системи, який виведе список нових пристроїв.

Правильна відповідь: a) Використовуючи фільтр "Додані користувачем" у списку пристроїв.

Як і за якими критеріями може здійснюватись пошук в базі пристроїв NetCracker?

a) За типом підключення до мережі (дротовий/бездротовий).

b) За моделлю та виробником пристрою.

c) За місцем розташування в мережі (вузол, сегмент).

d) За обсягом трафіку, що генерується пристроєм.

Правильна відповідь: b) За моделлю та виробником пристрою.

Як додати в проект NetCracker групу однотипних об’єктів? Як задається порядок їх розташування?

a) На панелі керування проектом вибрати опцію "Додати групу об'єктів" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається автоматично за алфавітним порядком за назвою об'єктів.

b) За допомогою контекстного меню об'єкта у схемі проекту обрати опцію "Створити групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою перетягування об'єктів у групі.

c) В розділі налаштувань проекту обрати опцію "Групи об'єктів", натиснути кнопку "Додати групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за алфавітним порядком за назвою об'єктів.

d) У панелі керування проектом обрати опцію "Створити нову групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою діалогового вікна, де можна вказати порядок об'єктів у групі.

Правильна відповідь: b) За допомогою контекстного меню об'єкта у схемі проекту обрати опцію "Створити групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою перетягування об'єктів у групі.

Як здійснюється управління анімацією в NetCracker?

a) В розділі "Анімація" вибрати необхідний об'єкт і використати інструменти керування анімацією на панелі інструментів.

b) За допомогою меню "Вигляд" вибрати опцію "Управління анімацією" і вказати параметри анімації для об'єктів.

c) У розділі налаштувань проекту обрати опцію "Анімація" і вказати параметри анімації для об'єктів.

d) Перейти до панелі керування анімацією, вибрати необхідний об'єкт і встановити параметри анімації.

Правильна відповідь: a) В розділі "Анімація" вибрати необхідний об'єкт і використати інструменти керування анімацією на панелі інструментів.

Як задаються параметри анімації в NetCracker?

a) Шляхом запису анімації у відеофайл та імпорту його у проект.

b) Встановленням динамічних властивостей об'єктів і розпорядженням параметрами анімації у редакторі властивостей.

c) Використанням вбудованих анімаційних шаблонів з бібліотеки NetCracker.

d) Зміною швидкості та напрямку руху об'єктів у вікні редактора анімації.

Правильна відповідь: b) Встановленням динамічних властивостей об'єктів і розпорядженням параметрами анімації у редакторі властивостей.

Як переглянути підрівень проекту NetCracker?

a) У меню "Проект" обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.

b) За допомогою кнопки "Показати підрівні" на панелі керування проектом обрати потрібний підрівень для перегляду.

c) У панелі інструментів обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.

d) Натиснути на відповідну іконку підрівнів у вікні проекту для перегляду потрібного рівня.

Правильна відповідь: a) У меню "Проект" обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.

Як розірвати (відновити) лінію зв’язку проекту NetCracker?

a) Натиснути праву кнопку миші на лінії зв’язку і обрати опцію "Розірвати з’єднання".

b) Вибрати лінію зв’язку та натиснути клавішу "Delete" на клавіатурі для її видалення.

c) Перейти до меню "Зв’язок" і обрати опцію "Розірвати з’єднання" для лінії.

d) У панелі інструментів обрати опцію "Розірвати з’єднання" і вибрати лінію зв’язку для розірвання.

Правильна відповідь: a) Натиснути праву кнопку миші на лінії зв’язку і обрати опцію "Розірвати з’єднання".

Які відомості про параметри інформаційних пакетів і як можуть бути отримані?

a) Відомості про параметри пакетів можна отримати з контекстного меню пакету в редакторі аналізу пакетів.

b) Інформація про параметри пакетів відображається на панелі інструментів в розділі "Параметри пакетів".

c) Відомості про параметри пакетів можуть бути знайдені у звіті "Статистика мережевого трафіку" в NetCracker.

d) Інформація про параметри пакетів доступна у вікні "Деталізація пакетів" під час аналізу мережевого трафіку.

Правильна відповідь: d) Інформація про параметри пакетів доступна у вікні "Деталізація пакетів" під час аналізу мережевого трафіку.

Як здійснюється вигин лінії зв'язку в проекті NetCracker?

a) Натискання і утримання лівої кнопки миші на кінцях лінії та перетягування для створення вигину.

b) Вибір лінії зв'язку та використання клавіш зі стрілками для зміни напрямку і створення вигину.

c) Клік на середині лінії та перетягування, щоб створити вигин.

d) Встановлення вигину лінії зв'язку за допомогою панелі інструментів з відповідними кнопками для цього.

Правильна відповідь: a) Натискання і утримання лівої кнопки миші на кінцях лінії та перетягування для створення вигину.

Як в проекті мережі здійснюється перейменування об’єктів?

a) Вибір об'єкта, клік на ньому правою кнопкою миші та вибір опції "Перейменувати" з контекстного меню.

b) Перейдіть до властивостей об'єкта та змініть його назву в розділі "Назва".

c) Перетягування об'єкта в області проекту та введення нової назви.

d) Клік на об'єкті двічі та швидке введення нової назви.

Правильна відповідь: a) Вибір об'єкта, клік на ньому правою кнопкою миші та вибір опції "Перейменувати" з контекстного меню.

Чи підтримує WinSock 1.1 роботу з протоколом UDP?

a) Ні, WinSock 1.1 підтримує тільки TCP.

b) Так, WinSock 1.1 підтримує як TCP, так і UDP.

c) Частково, WinSock 1.1 має обмежену підтримку UDP.

d) WinSock 1.1 не має підтримки мережевих протоколів.

Правильна відповідь: b) Так, WinSock 1.1 підтримує як TCP, так і UDP.

Яка версія WinSock дозволяє працювати з IPX/SPX?

a) WinSock 1.1.

b) WinSock 2.0.

c) WinSock 2.1.

d) WinSock 3.0.

Правильна відповідь: b) WinSock 2.0.

Опишіть загальні дії сервера і клієнта.

a) Сервер чекає на запити від клієнтів та обробляє їх, надаючи необхідні ресурси або послуги. Клієнт відправляє запити до сервера та отримує відповіді на свої запити.

b) Сервер і клієнт обмінюються пакетами даних через сокети. Сервер надає інформацію або послуги, а клієнт отримує цю інформацію або користується послугами.

c) Сервер створює з'єднання із клієнтами та надає їм доступ до ресурсів. Клієнт здійснює запити до сервера через мережу та отримує відповіді на свої запити.

d) Сервер встановлює з'єднання з базою даних, а клієнт виконує запити до цієї бази даних через сервер.

Правильна відповідь: a) Сервер чекає на запити від клієнтів та обробляє їх, надаючи необхідні ресурси або послуги. Клієнт відправляє запити до сервера та отримує відповіді на свої запити.

Як класифікуються функції WinSock?

a) Функції WinSock класифікуються за їхнім призначенням: створення сокетів, передача даних, управління підключеннями тощо.

b) Функції WinSock класифікуються за версіями WinSock, з якими вони сумісні.

c) Функції WinSock класифікуються за типом протоколу, яким вони працюють: TCP або UDP.

d) Функції WinSock класифікуються за їхнім рівнем абстракції: низький рівень для роботи з сокетами, високий рівень для роботи з мережевими потоками.

Правильна відповідь: a) Функції WinSock класифікуються за їхнім призначенням: створення сокетів, передача даних, управління підключеннями тощо.

Чи вірно твердження, що функція accept є неблокуючою?

a) Ні, функція accept завжди блокує виконання програми до отримання нового з'єднання.

b) Так, функція accept може працювати в неблокуючому режимі, дозволяючи програмі продовжувати виконання, навіть якщо нове з'єднання ще не було отримане.

c) Функція accept завжди працює в неблокуючому режимі, не зупиняючи виконання програми.

d) Функція accept може працювати в неблокуючому режимі, але лише в операційних системах, що підтримують цю функціональність.

Правильна відповідь: b) Так, функція accept може працювати в неблокуючому режимі, дозволяючи програмі продовжувати виконання, навіть якщо нове з'єднання ще не було отримане.

Як реалізується ініціалізація WinSock?

a) Ініціалізація WinSock відбувається автоматично при запуску програми, яка використовує мережеві функції.

b) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції WSAStartup, яка запускає мережеві служби у програмі.

c) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції InitWinSock, яка автоматично включає мережеві можливості у програмі.

d) Ініціалізація WinSock відбувається тільки після реєстрації програми у системі як мережевого додатку.

Правильна відповідь: b) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції WSAStartup, яка запускає мережеві служби у програмі.

Що таке сокет і як він створюється?

a) Сокет - це програмний інтерфейс, який дозволяє обмінюватися даними між програмами через мережу. Він створюється автоматично при підключенні до мережі.

b) Сокет - це унікальний ідентифікатор, який використовується для визначення мережевого з'єднання між двома пристроями. Він створюється за допомогою функції socket().

c) Сокет - це програмна бібліотека, яка дозволяє взаємодіяти з мережею на рівні передачі даних. Він створюється при встановленні мережевого з'єднання.

d) Сокет - це мережевий пристрій, який створюється при підключенні до мережі для обміну даними з іншими пристроями.

Правильна відповідь: b) Сокет - це унікальний ідентифікатор, який використовується для визначення мережевого з'єднання між двома пристроями. Він створюється за допомогою функції socket().

Для чого призначена функція bind?

a) Функція bind призначена для встановлення з'єднання між клієнтом і сервером.

b) Функція bind призначена для зв'язування сокету з певною IP-адресою та портом.

c) Функція bind призначена для перевірки наявності мережевого з'єднання.

d) Функція bind призначена для визначення типу протоколу, яким буде використовуватися сокет.

Правильна відповідь: b) Функція bind призначена для зв'язування сокету з певною IP-адресою та портом.

Які функції і як використовуються для відправки і отримання повідомлень?

a) Для відправки повідомлень використовується функція send(), а для отримання - recv().

b) Для відправки повідомлень використовується функція sendto(), а для отримання - recvfrom().

c) Для відправки повідомлень використовується функція write(), а для отримання - read().

d) Для відправки і отримання повідомлень використовується функція transmit().

Правильна відповідь: b) Для відправки повідомлень використовується функція sendto(), а для отримання - recvfrom().

Який зв'язок між датаграмою та UDP-протоколом?

a) Датаграма - це пакет даних, який передається по мережі за допомогою UDP-протоколу.

b) UDP-протокол використовує датаграми для передачі даних.

c) UDP-протокол і датаграма - це два різних терміни, які не пов'язані між собою.

d) Датаграма - це метод передачі даних, а UDP-протокол - це стандарт мережевого з'єднання.

Правильна відповідь: b) UDP-протокол використовує датаграми для передачі даних.

У чому відмінності між UDP та TCP-протоколом?

a) UDP - це надійний протокол передачі даних, а TCP - ненадійний.

b) UDP не гарантує доставку даних, тоді як TCP гарантує послідовну та надійну доставку.

c) UDP використовується для передачі великих обсягів даних, а TCP - для коротких повідомлень.

d) UDP працює на рівні мережі, а TCP - на рівні транспорту.

Правильна відповідь: b) UDP не гарантує доставку даних, тоді як TCP гарантує послідовну та надійну доставку.

Які мережеві додатки використовують UDP-протокол? Наведіть приклади.

a) Веб-браузери використовують UDP для передачі веб-сторінок.

b) Сервери часу (NTP), відеоконференції (VoIP), онлайн-ігри (MMO) - це додатки, які використовують UDP-протокол.

c) Електронна пошта (SMTP) і файлові сервери використовують UDP.

d) UDP використовується тільки для локальної мережі і не застосовується в мережевих додатках.

Правильна відповідь: b) Сервери часу (NTP), відеоконференції (VoIP), онлайн-ігри (MMO) - це додатки, які використовують UDP-протокол.

Для чого необхідні IP адреси в локальній мережі?

a) IP адреси визначають маршрутизатори в мережі.

b) IP адреси використовуються для ідентифікації пристроїв в мережі.

c) IP адреси необхідні для безпечного з'єднання з Інтернетом.

d) IP адреси потрібні для автоматичного оновлення програм на пристроях.

Правильна відповідь: b) IP адреси використовуються для ідентифікації пристроїв в мережі.

Що таке сокет та які існують типи сокетів?

a) Сокет - це програмний інтерфейс для взаємодії між різними комп'ютерами в мережі. Існують два типи сокетів: датаграмні (UDP) і потокові (TCP).

b) Сокет - це апаратний засіб для підключення пристроїв до мережі. Існують USB та Ethernet сокети.

c) Сокет - це метод безпровідного з'єднання між пристроями в мережі. Існують Wi-Fi та Bluetooth сокети.

d) Сокет - це стандартний комп'ютерний порт для підключення мережних кабелів. Існують RJ-45 та RJ-11 сокети.

Правильна відповідь: a) Сокет - це програмний інтерфейс для взаємодії між різними комп'ютерами в мережі. Існують два типи сокетів: датаграмні (UDP) і потокові (TCP).

1. Види архітектури в мережі:

a) Однорангова, клієнт-серверна, хмарна.

b) Централізована, децентралізована, модульна.

c) Аналогова, цифрова, гібридна.

d) Статична, динамічна, еластична.

Правильна відповідь: a

2. Переваги та недоліки основних архітектурних шаблонів мережі:

a) Однорангова – висока масштабованість, клієнт-серверна – низька вартість.

b) Клієнт-серверна – висока централізація, хмарна – обмежена настройка.

c) Хмарна – велика масштабованість, однорангова – висока залежність від окремого сервера.

d) Однорангова – низька залежність від центрального сервера, хмарна – гнучкість у ресурсах.

Правильна відповідь: d

3. Порівняти однорангову та клієнт-серверну архітектури:

a) В обох архітектурах клієнти не взаємодіють безпосередньо один з одним.

b) В одноранговій мережі кожен вузол виступає як клієнт і сервер.

c) В клієнт-серверній архітектурі всі дані зберігаються на клієнтах.

d) В одноранговій архітектурі всі вузли мають однаковий доступ до ресурсів.

Правильна відповідь: b

4. Порівняти хмарну та однорангову архітектури, їх переваги та недоліки:

a) Хмарна архітектура не дозволяє спільний доступ до файлів.

b) Однорангова архітектура часто вимагає більше часу для налаштування.

c) Хмарна архітектура забезпечує гнучке масштабування та доступ до ресурсів.

d) В однорангових мережах завжди використовуються зовнішні хмарні сервери.

Правильна відповідь: c

5. Порівняти клієнт-серверну та хмарну архітектури:

a) В клієнт-серверній архітектурі ресурси масштабуються так само легко, як і в хмарній.

b) Хмарна архітектура часто залежить від одного центрального сервера.

c) Клієнт-серверна архітектура має більшу залежність від фізичної інфраструктури.

d) В хмарній архітектурі дані зберігаються виключно на клієнтських машинах.

Правильна відповідь: c

6. Переваги та недоліки інтелектуальної мережі:

a) Висока залежність від локального серверного обладнання.

b) Швидке впровадження нових послуг завдяки програмній надбудові.

c) Обмежений доступ до послуг з-за відсутності глобального охоплення.

d) Висока складність управління базою даних.

Правильна відповідь: b

1. Верхні рівні моделі OSI включають:

A) Фізичний, канальний та мережевий рівні.

B) Прикладний, представлення та сеансовий рівні.

C) Транспортний, мережевий та канальний рівні.

D) Мережевий, сеансовий та прикладний рівні.

Відповідь: B

2. Який з наступних протоколів належить до прикладного рівня моделі OSI?

A) TCP

B) IP

C) HTTP

D) Ethernet

Відповідь: C

3. Яка основна функція протоколу SSL на рівні представлення даних?

A) Розшифровка адреси IP

B) Забезпечення функціональності маршрутизації

C) Забезпечення безпеки та шифрування даних

D) Управління мережевими підключеннями

Відповідь: C

4. Який режим обміну даними на сеансовому рівні дозволяє обом вузлам зв'язку передавати дані одночасно?

A) Напівдуплексний

B) Неструктурований

C) Дуплексний

D) Маркерний

Відповідь: C

5. Що таке маркер даних у контексті сеансового рівня моделі OSI?

A) Протокол, який дозволяє одночасну передачу даних

B) Вказівник, що визначає право на передачу даних між вузлами

C) Механізм шифрування даних

D) Інструмент для маршрутизації пакетів даних

Відповідь: B

Який стандарт визначає бездротові персональні мережі?

A) IEEE 802.3

B) IEEE 802.11

C) IEEE 802.15

D) IEEE 802.1

Правильна відповідь: C) IEEE 802.15

Що визначає стандарт IEEE 802.2?

A) Методи доступу до кільця

B) Безпеку мережі

C) Логічний контроль зв'язку

D) Бездротовий доступ

Правильна відповідь: C) Логічний контроль зв'язку

Який метод доступу використовується в стандарті IEEE 802.3 Ethernet?

A) Token Passing

B) CSMA/CD

C) Demand Priority

D) Token Ring

Правильна відповідь: B) CSMA/CD

Який із нижче перелічених стандартів є розформованим?

A) IEEE 802.11

B) IEEE 802.15

C) IEEE 802.5

D) IEEE 802.16

Правильна відповідь: C) IEEE 802.5

Яка основна відмінність між стандартами IEEE 802.11 та IEEE 802.3?

A) 802.11 визначає методи оптичного зв'язку

B) 802.3 визначає методи бездротового доступу

C) 802.11 визначає бездротові мережі

D) 802.3 визначає швидкісні метрополітенні мережі

Правильна відповідь: C) 802.11 визначає бездротові мережі

Яка з наступних характеристик не належить до стандартів архітектури стеку протоколів TCP/IP?

A. Підтримка багатьох мережевих інтерфейсів

B. Використання вертикальної інтеграції протоколів

C. Незалежність від апаратної платформи

D. Ієрархічна організація протоколів

Правильна відповідь: B. Використання вертикальної інтеграції протоколів

Яке з наступних тверджень описує специфікацію мережевих драйверів для Windows?

A. Вимагає, щоб драйвери мережевих адаптерів були незалежні від операційної системи

B. Підтримує лише відкриті мережеві стандарти

C. Використовує модель NDIS для інтерфейсу між мережевими драйверами і транспортним рівнем

D. Орієнтована на програми, написані лише для платформи Linux

Правильна відповідь: C. Використовує модель NDIS для інтерфейсу між мережевими драйверами і транспортним рівнем

Який з наведених протоколів не є частиною стеку TCP/IP?

A. HTTP

B. ICMP

C. SMB

D. UDP

Правильна відповідь: C. SMB (це протокол мережевого доступу на рівні додатків, а не транспортний чи мережевий протокол TCP/IP)

Яка утиліта не є частиною стандартного набору діагностичних утиліт TCP/IP в Windows?

A. Netstat

B. Nmap

C. Ipconfig

D. Tracert

Правильна відповідь: B. Nmap (це окрема утиліта для сканування мережі, яка не входить в стандартний набір Windows)

Яка основна відмінність між утилітами tracert і arp?

A. Tracert використовує ICMP для трасування маршрутів, а arp працює з MAC-адресами

B. Arp визначає швидкість мережі, тоді як tracert аналізує пропускну спроможність

C. Tracert використовує протокол UDP, а arp – TCP

D. Arp використовує веб-інтерфейс для налаштувань, а tracert – командний рядок

Правильна відповідь: A. Tracert використовує ICMP для трасування маршрутів, а arp працює з MAC-адресами

Що таке топологія мережі?

A) Метод криптування даних у мережі.

B) Фізичне розміщення серверів у центрі обробки даних.

C) Організація з'єднань між вузлами у локальній мережі.

D) Програмне забезпечення для управління мережею.

Правильна відповідь: C) Організація з'єднань між вузлами у локальній мережі.

Яка перевага топології «шина»?

A) Висока стійкість до відмов окремих вузлів.

B) Простота установки та масштабування.

C) Висока швидкість передачі даних.

D) Відсутність електромагнітних перешкод.

Правильна відповідь: B) Простота установки та масштабування.

Який недолік характерний для топології «зірка»?

A) Висока вартість та складність обслуговування.

B) Повільна передача даних між вузлами.

C) Неможливість підключення нових вузлів.

D) Повна відсутність резервування.

Правильна відповідь: A) Висока вартість та складність обслуговування.

Яка основна вразливість топології «кільце»?

A) Неможливість використання Wi-Fi.

B) Низька швидкість передачі даних.

C) Порушення роботи при виході з ладу одного вузла.

D) Велика кількість вузлів в мережі.

Правильна відповідь: C) Порушення роботи при виході з ладу одного вузла.

Яка перевага топології «зірка-кільце»?

A) Можливість обійтися без маршрутизаторів та комутаторів.

B) Підвищена надійність та безперебійність роботи мережі.

C) Висока швидкість передачі даних без затримок.

D) Відсутність потреби у додатковому обладнанні.

Правильна відповідь: B) Підвищена надійність та безперебійність роботи мережі.

Що є основним компонентом локальної мережі для забезпечення з'єднання між комп'ютером та мережею?

A) Монітор

B) Мережевий адаптер

C) Процесор

D) Жорсткий диск

Правильна відповідь: B) Мережевий адаптер

Яка функція повторювача в локальній мережі?

A) Забезпечення маршрутизації пакетів

B) Збільшення пропускної спроможності мережі

C) Покращення якості сигналу, що передається

D) Фільтрація трафіку

Правильна відповідь: C) Покращення якості сигналу, що передається

Що таке концентратор у контексті локальної мережі?

A) Пристрій, що забезпечує маршрутизацію

B) Пристрій, що підсилює мережевий сигнал

C) Пристрій, який об'єднує мережеві кабелі

D) Програмне забезпечення для управління мережею

Правильна відповідь: C) Пристрій, який об'єднує мережеві кабелі

Що означає принцип прозорості моста в локальних мережах?

A) Міст може використовувати будь-який протокол

B) Міст працює на всіх рівнях OSI моделі

C) Міст не видимий для кінцевих пристроїв мережі

D) Міст забезпечує шифрування даних

Правильна відповідь: C) Міст не видимий для кінцевих пристроїв мережі

Яка основна відмінність між комутатором та концентратором?

A) Комутатор здійснює фільтрацію даних

B) Комутатор розсилає дані всім підключеним пристроям

C) Комутатор може виконувати функції маршрутизатора

D) Комутатор передає дані виключно на визначений порт

Правильна відповідь: D) Комутатор передає дані виключно на визначений порт

1. Що таке канал зв'язку?

A) Це інфраструктура для передачі даних між комп'ютерними системами.

B) Це фізичне середовище, через яке проходить сигнал від одного пристрою до іншого.

C) Це програмне забезпечення для управління даними.

D) Це тип антени, яка використовується в радіозв'язку.

Правильна відповідь: B

2. Який із наведених не є основним видом лінії зв'язку?

A) Волоконно-оптична лінія

B) Вита пара

C) Супутниковий зв'язок

D) Мідний кабель

Правильна відповідь: C

3. Яка категорія кабелю використовується для гігабітного Ethernet зв'язку?

A) Категорія 3

B) Категорія 5e

C) Категорія 7

D) Коаксіальний кабель

Правильна відповідь: B

4. Яка з наведених не є перевагою волоконно-оптичного кабелю?

A) Висока пропускна здатність

B) Імунітет до електромагнітних перешкод

C) Велика вага

D) Мала втрата сигналу на великі відстані

Правильна відповідь: C

5. Яка з наведених не є характеристикою коаксіального кабелю?

A) Висока електрична стійкість

B) Використання як магістральних ліній у телекомунікаційних мережах

C) Найкращий вибір для гігабітного Ethernet

D) Внутрішній і зовнішній провідник

Правильна відповідь: C

6. Що є частиною архітектури структурованих кабельних мереж?

A) Розподільчі пункти на кожному поверсі

B) Одна центральна розподільча панель для всієї будівлі

C) Підключення без використання розеток

D) Горизонтальне кабелювання довжиною до 500 м

Правильна відповідь: A

Які середовища передачі данних використовуються у різних типах Ethernet?

A) Вита пара, оптоволокно

B) Лазерні лучі

C) Бездротові хвилі

D) Звукові хвилі

Правильна відповідь: A) Вита пара, оптоволокно

Яка основна перевага Ethernet на тонкому кабелі?

A) Вища швидкість передачі

B) Нижча вартість і простота в монтажі

C) Вища перешкодостійкість

D) Вища гнучкість кабелю

Правильна відповідь: B) Нижча вартість і простота в монтажі

Який метод доступу використовується в Ethernet мережах з витою парою?

A) Token Ring

B) CSMA/CA

C) CSMA/CD

D) PPP

Правильна відповідь: C) CSMA/CD

Яка технологія Ethernet використовує оптоволоконний кабель для передачі даних?

A) 100BASE-TX

B) 10BASE-T

C) 100BASE-FX

D) 100BASE-T4

Правильна відповідь: C) 100BASE-FX